

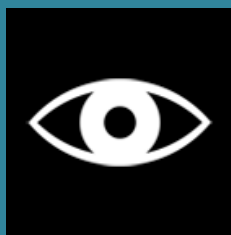
ASP.NET PRO LÍNÉ PROGRAMÁTORY, DĚJSTVÍ DRUHÉ:

Dynamické generování uživatelského rozhraní v MVC Core a Razor Pages



Michal Altair Valášek

Development & Security Consultant, Altairis
michal.valasek@altairis.cz | www.rider.cz | www.altair.blog



Proč generovat UI dynamicky

- Šetří to čas a nervy
 - Programátorům
 - Uživatelům
- UI je konzistentní, změny jsou snadné
- Ale je třeba vědět, kdy přestat



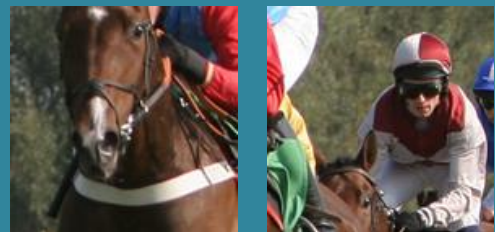
Generování UI na úrovni pole

- UI se vygeneruje na základě typu pole
 - Logického (dáno pomocí anotačních atributů)
 - Fyzického (jako fallback)
- Lze vytvářet vlastní typy
- Pro typy lze vytvářet vlastní šablony



Tag helper `asp-for`

- Automaticky nastaví atributy podle vlastností pole
 - `<input asp-for="Něco">`
 - `<textarea asp-for="Něco">`
 - `<label asp-for="Něco">`
 - Univerzální alternativou je `@Html.EditorFor(m => m.Něco)`
- Tag helpery pro validátory
 - `<span asp-validation-for="Něco">`
 - `<div asp-validation-Summary="All|ModelOnly">`



demo

Generování UI
na úrovni pole



Generování UI na úrovni modelu

- UI lze generovat i pro celý model nebo jeho část:
 - `@Html.EditorForModel()` (pouze MVC)
 - `@Html.EditorFor(m=>m.ComplexProperty)`

demo

Generování UI
na úrovni modelu

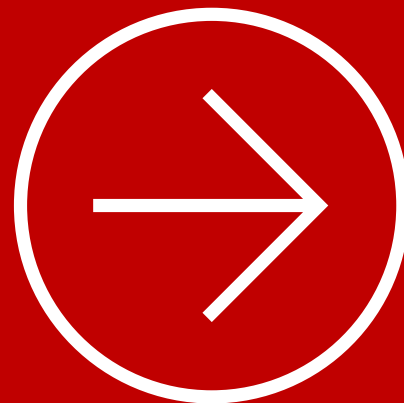




Vlastní šablony



 altairis



Vlastní šablony pro generování

- Jsou to standardní partial views
- Uložené dle konvencí ve složce:
 - `~/Pages/EditorTemplates/*.cshtml`
 - `~/Views/Shared/EditorTemplates/*.cshtml`
- Název souboru odpovídá logickému/fyzickému typu pole

Altairis Editor Templates for Razor Pages

- Výchozí šablony jsou dost „ukecané“ a předpokládají Bootstrap
- Napsal jsem „minimální implementaci“
 - Přes svůj název funguje i na MVC Core
 - Občas je nutné je nainstalovat ručně

<https://github.com/ridercz/Altairis.RazorPages.EditorTemplates>

Šablona `object.cshtml`

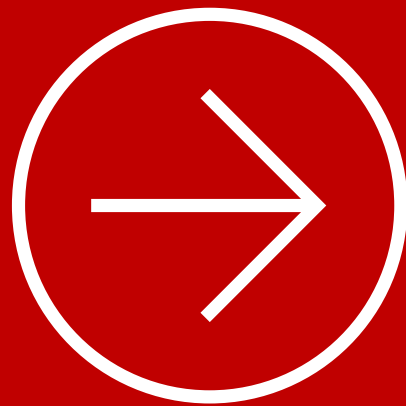
- Má speciální postavení
- Fallback, který se použije, když není nic lepšího
- Slouží též k vygenerování UI pro celý model

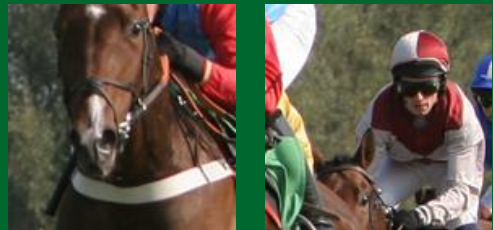




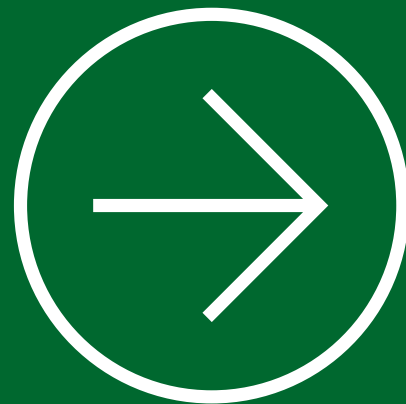
demo

Vlastní šablony pro
generování HTML





Data Annotation Attributes



Data Annotation Attributes

- NS `System.ComponentModel.DataAnnotations`
- Umožňují určit podmínky pro validaci
 - vlastnosti
 - celé entity
- Validace se provádí v různých prostředích a na různých úrovních
 - ASP.NET MVC & Razor Pages
 - ASP.NET Web Forms model binding
 - ASP.NET Dynamic Data
 - ASP.NET Web API
 - Silverlight, WPF, Windows Phone...



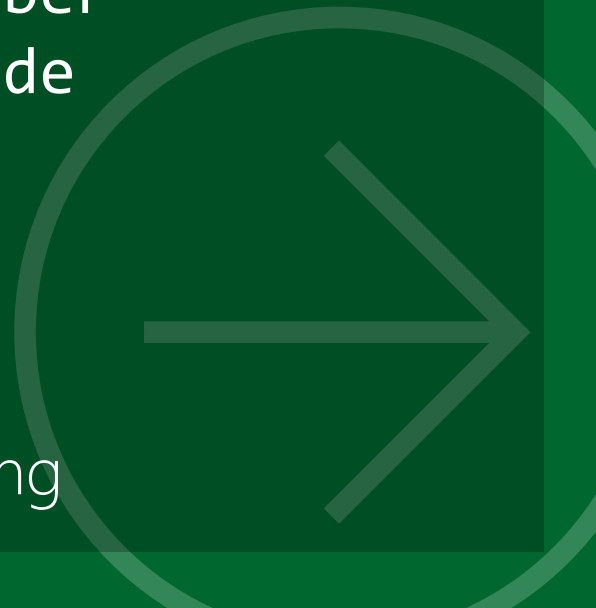
Seznam standardních atributů

- **Compare** shoda dvou vlastností (nové heslo)
- **CustomValidation** vlastní validační funkce
- **DataType** logické datové typy
 - **CreditCard**
 - **EmailAddress**
 - **FileExtensions**
 - **Phone**
 - **Url**
- **MaxLength, MinLength** délka řetězce nebo seznamu
- **Range** rozsah hodnot
- **RegularExpression** regulární výraz
- **Required** povinná hodnota



Možnosti atributu DataType

- CreditCard
- Currency
- Custom
- Date
- DateTime
- Duration
- EmailAddress
- Html
- ImageUrl
- MultilineText
- Password
- PhoneNumber
- PostalCode
- Text
- Time
- Upload
- Url
- Vlastní string



Altairis Validation Toolkit

- Open source sada validačních atributů
 - [DateOffset], [YearOffset]
 - [Ico]
 - [GreaterThan]
 - [RequiredWhen], [RequiredEmptyWhen]
- Postaveno na .NET Standardu 2.0, funguje v core i legacy prostředí
- Můžete se zapojit do vývoje

NuGet: `Altairis.ValidationToolkit`

GitHub: <https://github.com/ridercz/ValidationToolkit>

Atribut Display

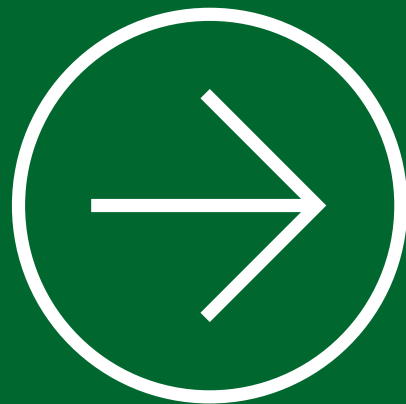
- `Name` lidsky čitelný název
- `ShortName` stručná verze názvu
- *`Description`* delší popis
- *`Prompt`* input placeholder
- *`GroupName`* skupina
- *`Order`* pořadí
- *`AutoGenerateFilter`* hodnota pro filtrování
- `AutoGenerateField` renderovat do UI
- `ResourceType` resource pro lokalizaci

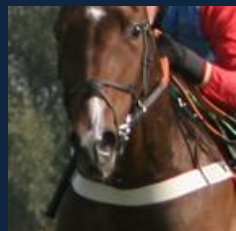
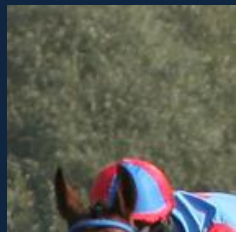




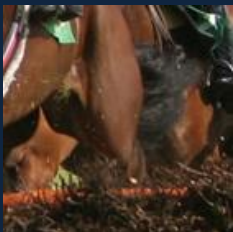
demo

Data Annotation Attributes





Klientská validace



Klientská validace

- Pro pohodlí uživatele
 - Z hlediska bezpečnosti bezcenné
 - Nutno validovat ještě jednou na straně serveru
- MVC automaticky nastavuje **data-val-*** atributy
 - Klientské zpracování vyžaduje další skripty
 - jQuery et al. (výchozí)
 - aspnet-validation (3rd party)
 - Ty zobrazují zprávy a nastavují CSS třídy

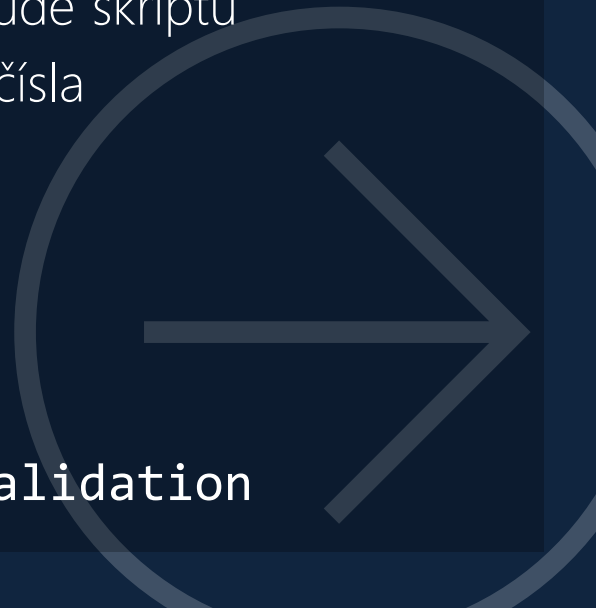
Validace pomocí jQuery

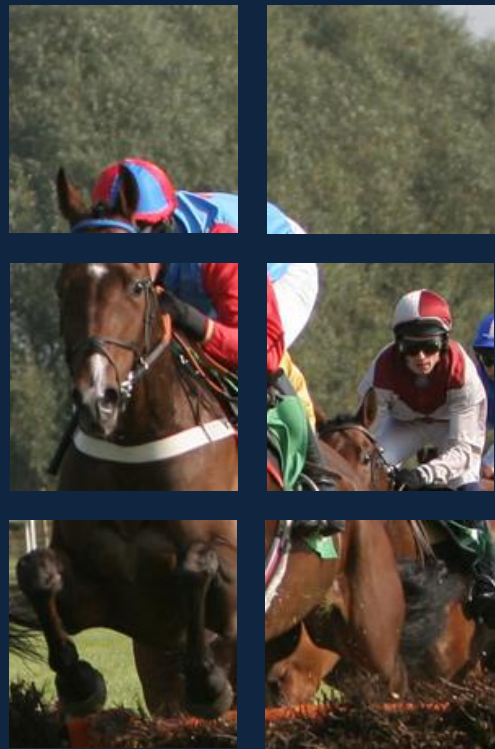
- Je nutné nainstalovat:
 - **jquery**
 - Základní runtime
 - **jquery-validate**
 - Validační metody jako takové
 - **jquery-validation-unobtrusive**
 - Napojení na **data-val-*** atributy
- Výchozí řešení doporučené Microsoftem
- Nefunguje rozumně globalizace



Projekt aspnet-validation

- Open source projekt třetí strany
- Mnohem menší a jednodušší na použití
 - Vyžaduje dvouřádkovou inicializaci, nejenom include skriptů
 - Řeší globalizaci – nevaliduje datumy a desetinná čísla
- NPM balíčky:
 - `es6-promise`
 - `aspnet-validation`
- GitHub:
 - <https://github.com/ryanelian/aspnet-validation>

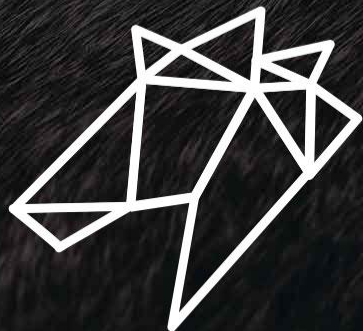




demo

Klientská validace
pomocí aspnet-validation





MICHAL
ALTAIR
VALÁŠEK

www.rider.cz

www.altair.blog

facebook.com/rider.cz

twitter.com/ridercz

ask.fm/ridercz

github.com/ridercz

youtube.com/altairiscz

michal.valasek@altairis.cz